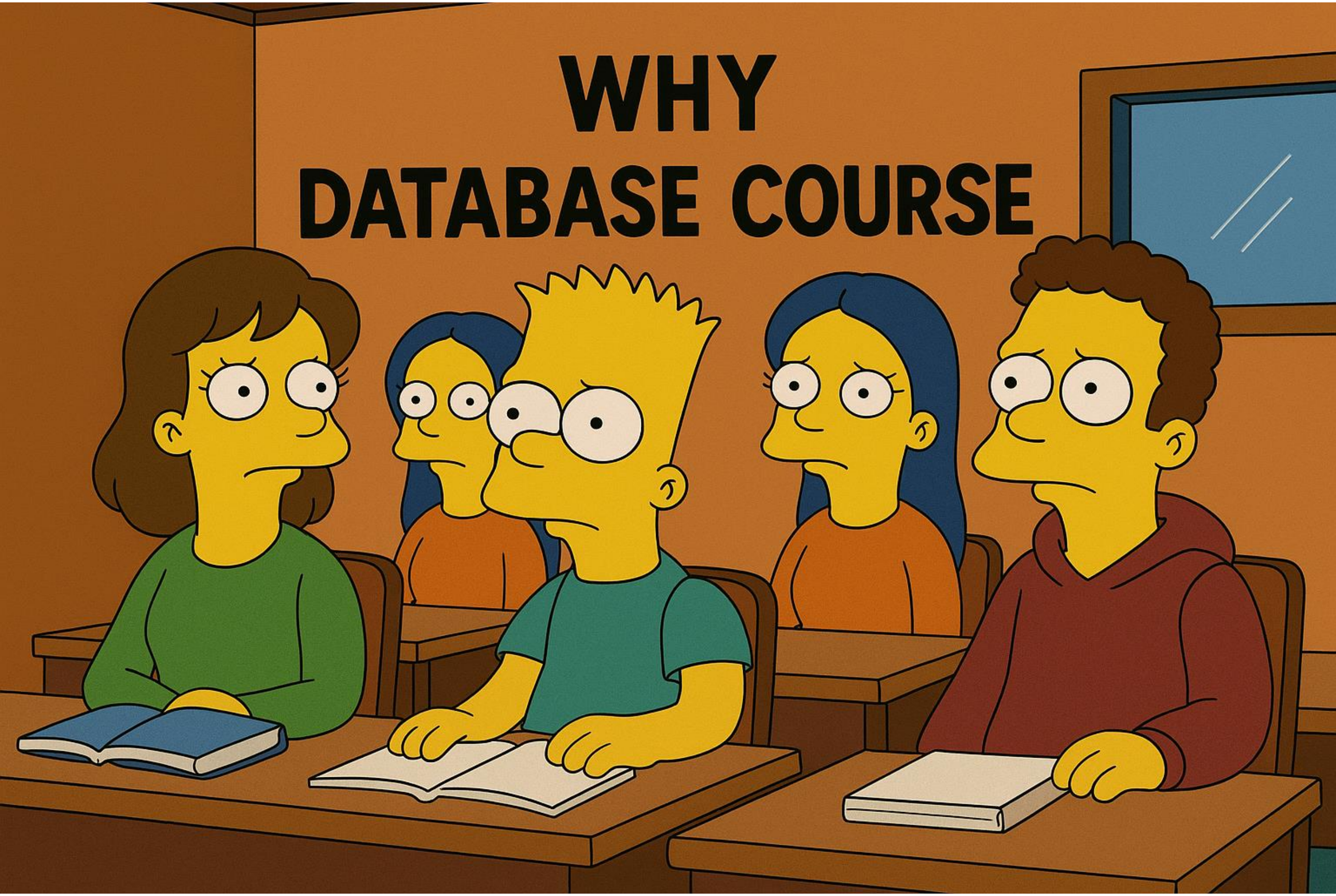
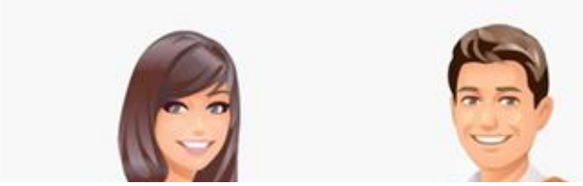

WHY
DATABASE COURSE



Oiga pero eso es tan noventero... Hoy día las bases de datos ya no se usan, lo que la lleva es

Big Data
Cloud Computing
Blockchain
Quantum Computing
Microservices
Buzzword
Deep Learning
Internet of Things
Data Science

Un día cualquiera (4 de marzo)

8:30 am	Despierto, reviso **Telegram**
11:30 am	Reviso **TikTok**
12:00 pm	Se me acabó el pan, **me pido un Ubereats**
12:30 pm	Reviso **Hacker News (news.ycombinator.com)**
13:00 pm	Compro almuerzo y lo **pago con tarjeta**
13:30 pm	Actualizo unos documentos en **Google Drive**
14:15 pm	Aburrido, reviso **X**
14:30 pm	Reviso la sala de Bases de datos **Buscacursos**
…	…

Un día cualquiera

Todas estas actividades involucran alguna base de datos:

- **Búsquedas en la web**
- **Datos públicos**
- **Redes sociales**
- **Métodos de pago**
- **Bases privadas**

Donde sea que trabajen, tendrán que interactuar con bases de datos

Bases de Datos

Necesitamos una forma de almacenar los datos

- **Para poder procesarlos de forma eficiente**
- **Que no haya que programar desde 0**
- **Que sea portable y estándar**

Sistemas de Bases de Datos

Sistema de gestión de bases de datos (Database Management System - DBMS)

- **Programa que facilite la lectura y almacenamiento de grandes volúmenes de datos.**

Sistemas de Bases de Datos

- Datos se almacenan en disco físico
- Pero los usuarios interactúan con una capa lógica (ej. tablas), fácil de acceder

Cómo funciona un DBMS

Queremos saber cuál es la mejor película de C. Nolan

ID Película	Nombre Película	Año	Director	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	C. Nolan	8.6
2	The Revenant	2015	A. Iñárritu	8.1
3	The Imitation Game	2014	M. Tyldum	8.1
4	The Theory of Everything	2014	J. Marsh	7.7
5	Oppenheimer	2023	C. Nolan	8.3

Pregunta

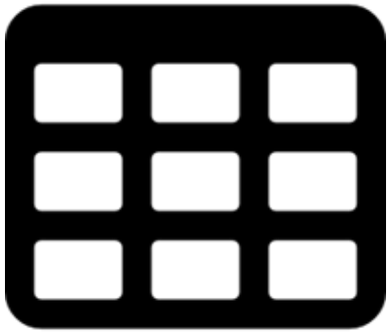
¿Cuál es la mejor película de Christopher Nolan?

SELECT movies, rating FROM Movies

Lenguaje de consulta

Servidor

Base de datos



Respuesta

Interstellar

¿Por qué usar DBMS?

Podríamos programar todo en Python y nos ahorramos este curso.

Deberíamos:

- **Almacenar y organizar los datos (insertar)**
- **Encontrar datos (búsquedas y consultas)**
- **Modificar datos (update)**
- **Asegurar la consistencia de los datos**
- **Seguridad y privacidad de los datos**

Ah claro, pero tendríamos que trabajar mucho resolviendo cosas que ya han sido resueltas por otros tan talentosos como nosotros.

“Take the best and do the rest”

En este curso trabajaremos principalmente con bases de datos relacionales

(Pero también hablaremos de otros sistemas fuera del modelo relacional)

Lo primero, es aprender a cómo funciona el modelo relacional

Modelo Relacional

El modelo de las bases de datos relacionales se basa en:

- **Tablas (relaciones)**
- **Columnas de las tablas (atributos con sus tipos)**
- **Filas de las tablas (tuplas) que contienen los datos**

En modelo relacional fue desarrollado por Edgar F. Codd

Lenguajes de Consultas

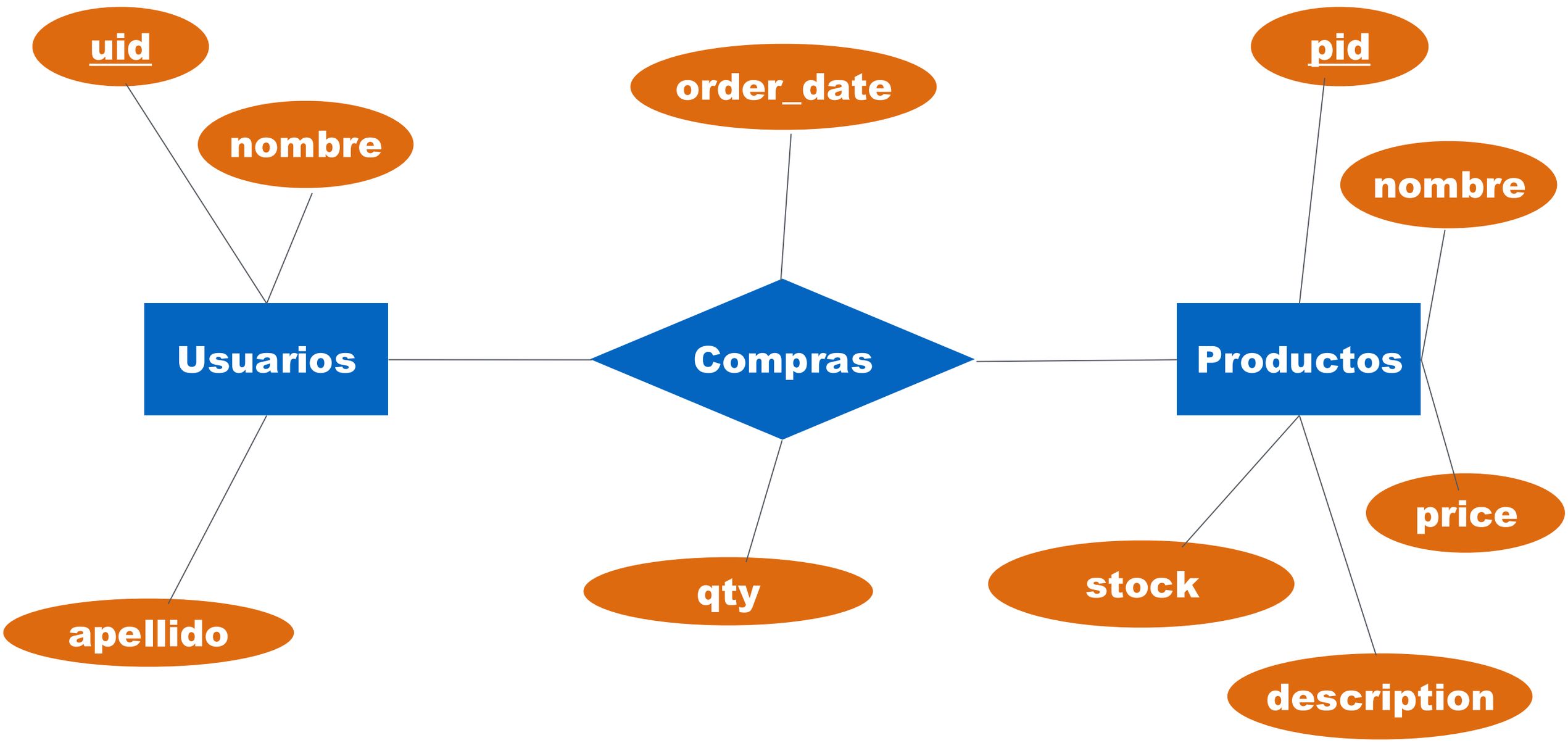
En este curso aprenderemos el lenguaje de consultas del modelo relacional SQL desarrollado inicialmente en IBM por Donald D. Chamberlin y Raymond F. Boyce en la década de 1970.

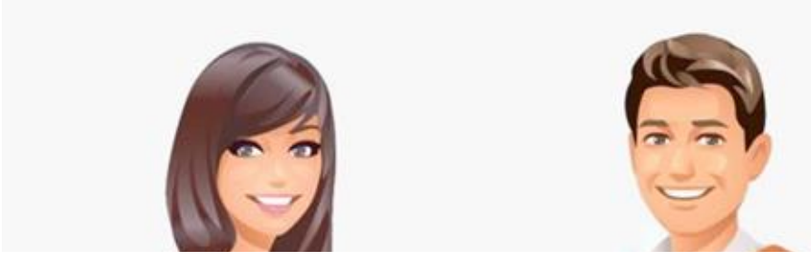
También aprenderemos el lenguaje teórico sobre el que se sustenta: álgebra relacional

Y lo más importante...

Aprenderán a modelar los problemas

Modelo Entidad Relación





¿Y las aplicaciones?

Las aplicaciones web o móviles suelen conectarse a algún sistema de bases de datos.

SQL + Programación

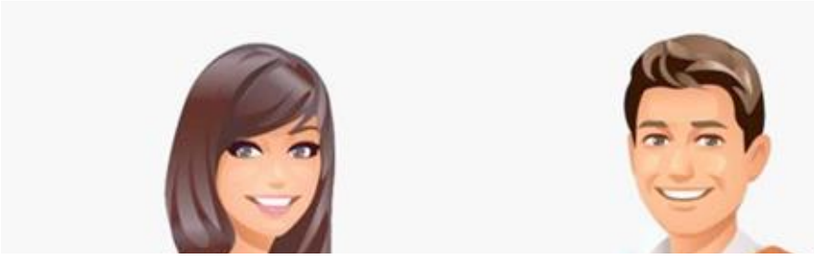
Es posible conectar un DBMS a los lenguajes de programación (PHP, Python, Java, C#, etc) y consultar la base de datos de forma programática.

Las aplicaciones que comúnmente usamos, se conectan a una base de datos (muchas de ellas, una base de datos SQL) .

En este curso

Aprenderemos cómo consumir una base de datos desde un lenguaje de programación

En el proyecto, construirán una aplicación web que hace uso de sistemas de bases de datos



Pero nos contaron que si usábamos un framework Web no hay que saber usar SQL

Efectivamente, es posible abstraerse de la Base de datos y de SQL con Frameworks y ORM.

De la misma forma que es posible armar un puente sin saber cómo hacerlo

En este curso además...

Aprenderán nociones de cómo funciona un sistema administrador de bases de datos por dentro:

- **Índices**
- **Algoritmos internos**
- **Transacciones**
- **Recuperación de fallas**
- **Rendimiento**

  Un sistema puede funcionar lento porque:

  - **La base de datos está mal indexada**
  - **Los datos están mal modelados**
  - **Hay una cantidad de datos demasiado grande**
  - **...**

¿Con SQL resolvemos todos los tipos de problema?

Aplicaciones grandes, como una red social de millones de usuarios, o un laboratorio de millones de registros, necesita técnicas diferentes

Aprenderán tópicos sobre bases de datos NoSQL

- **JSON y MongoDB**
- **Búsqueda de texto**
- **Herramientas de análisis de datos**

(Pero ojo, una aplicación típica puede funcionar perfecto con una base de datos SQL)

Estado del Arte

DBMS relacionales Open Source

- **PostgreSQL - Es la que usaremos nosotros**
- **MySQL - Usada ampliamente en ambientes de producción**
- **SQLite - Base de datos pequeña, usada generalmente en contextos de apps móviles**

DBMS relacionales comerciales

- Oracle Database
- Microsoft SQL Server
- IBM Db2
- Teradata
- Amazon Aurora (versión comercial de MySQL y PostgreSQL)
- Microfocus Vertica
- IBM Informix
- IBM Performance server Netezza
- SAP Sybase ASE
- Actian Ingres / Actian X
- MariaDB ClustrixDB

Otros DBMS

- **Neo4J (Grafos)**
- **MongoDB (Documentos)**
- **Cassandra (Key Value - Column Store)**
- **Apache Jena (RDF)**
- **Redis (In memory Store)**
- **Base (Column Store)**
- **Titan DB (Grafos)**

Modelo de Datos

- **Un Modelo es una notación para escribir datos**
- **En este curso se verán en detalles dos modelos:**
  - **Relacional**
  - **Semiestructurados (key-value, grafos, ...)**

Modelo Relacional

Almacenar datos en tablas:

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

Modelo Relacional

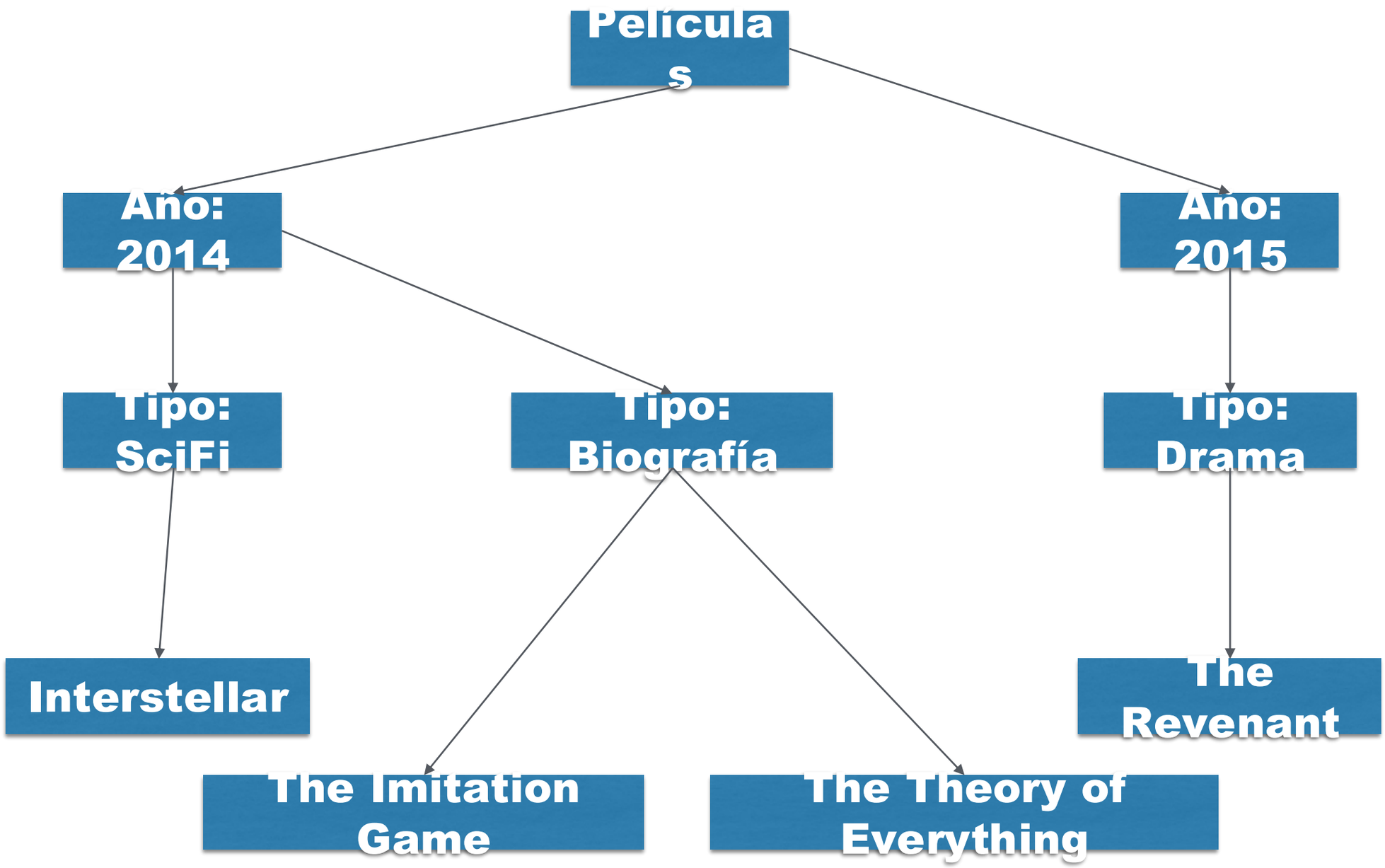
- Aunque parecen arreglos o listas (de Python por ejemplo) existen muchas diferencias

- Generalmente, se asume que están en Disco y no en Memoria

- No podemos hacer todo lo que queramos con esto

- Vamos a ver como manejar estos datos:
  - SQL
  - Álgebra Relacional

Estructura Jerárquica



XML

```
<Películas>
  <Año valor="2014">
    <Tipo valor="Biografía">
      <Película nombre="The Imitation Game" calificación="8.1">
      </Película>
      <Película nombre="The Theory of Everything" calificación="7.7">
      </Película>
    </Tipo>
    <Tipo valor="SciFi">
      <Película nombre="Interstellar" calificación="8.6">
      </Película>
    </Tipo>
  </Año>
  <Año valor="2015">
    <Tipo valor="Drama">
      <Película nombre="The Revenant" calificación="8.1">
      </Película>
    </Tipo>
  </Año>
</Películas>
```

Key - Value

```
{
  "2014": {
    "Biografía": [
      { "nombre": "The Imitation Game", "calificación": 8.1 },
      { "nombre": "The Theory of Everything", "calificación": 7.7 }
    ],
    "SciFi": [
      { "nombre": "Interstellar", "calificación": 8.6 }
    ]
  },
  "2015": {
    "Drama": [
      { "nombre": "The Revenant", "calificación": 8.1 }
    ]
  }
}
```

Comparación

Ambos:

- **Proveen solución para almacenar datos**
- **Son versátiles para modelar**
- **Ambos tienen lenguaje de consultas**

Pero:

- **Modelo relacional está definido por un esquema**
- **XML es más flexible, no está separado por un esquema**

El modelo relacional al ser menos flexible es más simple pero también limitado

Otros Ejemplos

- **Bases de Datos orientados a objetos.**
- **Bases de Datos columnares.**
- **Bases de Datos de Grafos.**

Tenemos que aprender las diferencias y cuándo usar qué!

Conclusión

- **Para almacenar y utilizar colecciones de datos ordenados existen las bases de datos.**
- **Varios modelos**
  - **desde estructurados y poco flexibles**
    - **Modelo relacional**
  - **a más flexibles con menos estructuras**
    - **Jerárquica**
    - **XML**
    - **Key value**
    - **Json**
- **Para manejar bases de datos se usa un “motor” o SABD (DBMS)**
  - **Mysql/postgresql/MaríaDB**
  - **Oracle**
  - **Mysql**
  - **DB2**
  - **MongoDB**
  - **....**